

Em software, **requisitos** podem ser: rotina de um sistema, menus, telas, parâmetros, relatórios, regra de negócio, etc.

Para identificar requisitos é necessário:

- Entender a fundo o problema;
- Pedir sugestões de melhorias.

Técnicas de Identificação de Requisitos

Entrevista

- Técnica simples e direta;
- A entrevista deve ser preparada;
- Obtém um entendimento dos problemas e das soluções;
- Em todo momento o analista deve-se lembrar que é ele quem deseja obter as informações;
- Pode ser usada na análise de problema e na elicitação de requisitos;
- Considera todas as perspectivas: Usuários, Clientes, Outros Stakeholders;
- O analista de requisitos discute o sistema com diferentes stakeholders e obtém um entendimento dos requisitos;
- Explora as necessidades pela perspectiva dos stakeholders: Problemas Rotineiros dos usuários, Soluções atuais;
- Tipicamente realizadas no começo do projeto;

Fatores que influenciam:

- Habilidade de comunicação do entrevistador;
- Predisposição do entrevistado;
- Relação pessoal.

Vantagem: contato direto com o usuário e validação imediata.

Desvantagem: conhecimento tácito e diferenças de cultura.

Elicitar: Levantar dados

Stakeholders: São os principais usuários, diretos ou indiretos, de um sistema.

Tipos de Entrevistas

Entrevistas fechadas

O analista busca respostas a um conjunto de questões pré-definidas.

Exemplo:

"Os dados sobre vendas são normalmente entregues com atraso?"

() Sim.

() Não.

Entrevistas abertas

Não há uma agenda pré-definida e o Engenheiro de Requisitos discute, de forma aberta, o que o Stakeholder quer do sistema.

Exemplo:

A biblioteca “Machado de Assis” da Universidade ABC deseja automatizar o sistema de empréstimo de suas publicações e contratou a TI Consultoria para desenvolver o sistema. A seguir apresenta-se um **trecho** do resultado da entrevista efetuada pelo analista **Paulo Bastos** ao responsável pela biblioteca **João Almeida**.

Paulo Bastos: Como é que funciona o processo de empréstimo de publicações da biblioteca?

João Almeida: Bom, neste momento as publicações disponíveis aos alunos são os livros e as revistas que assinamos. Um aluno dirige-se com as publicações ao balcão de atendimento para preencher uma ficha de empréstimo, com os dados de código e título da publicação. Caso a publicação seja um livro, terá que especificar o(s) respectivo(s) autor(es). Para consolidar o empréstimo de uma publicação o aluno deve estar previamente cadastrado, sendo necessário os seguintes dados para seu cadastro : ra, nome, endereço, telefone, e-mail.

Paulo Bastos: Existe alguma limitação no número de empréstimos?

João Almeida: Sim, no máximo um aluno pode efetuar 3 empréstimos.

Paulo Bastos: Qual o procedimento quando chega uma nova publicação?

João Almeida: Bem...quando chega uma nova publicação, esta é encaminhada para a responsável de catalogação onde será analisada e definida a sua área de conhecimento. Existem várias áreas pré-definidas como, por exemplo, Sociologia, Psicologia, Informática, etc. Novas áreas de conhecimento podem ser definidas.

Paulo Bastos: Existe alguma informação específica sobre cada uma das publicações?

João Almeida: Para os livros temos que registrar o seu número de identificação internacional (ISBN) e para as revistas registramos a sua periodicidade.

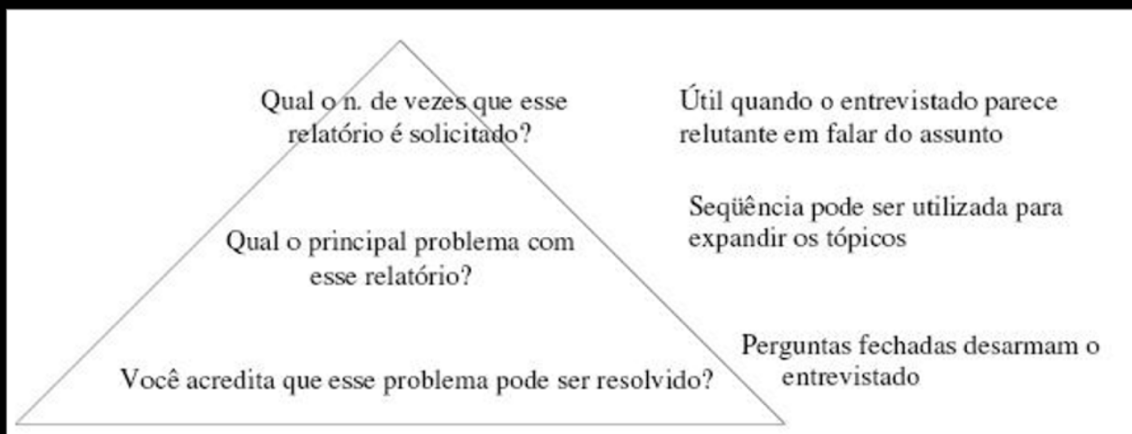
Tutorial: O cliente dá uma aula explicando seu trabalho.

Estrutura de Entrevistas

Pirâmide (quando o usuário é introspectivo)

- Começa com questões fechadas;
- Obtém respostas diretas;
- Expande os tópicos com questões abertas dirigidas.

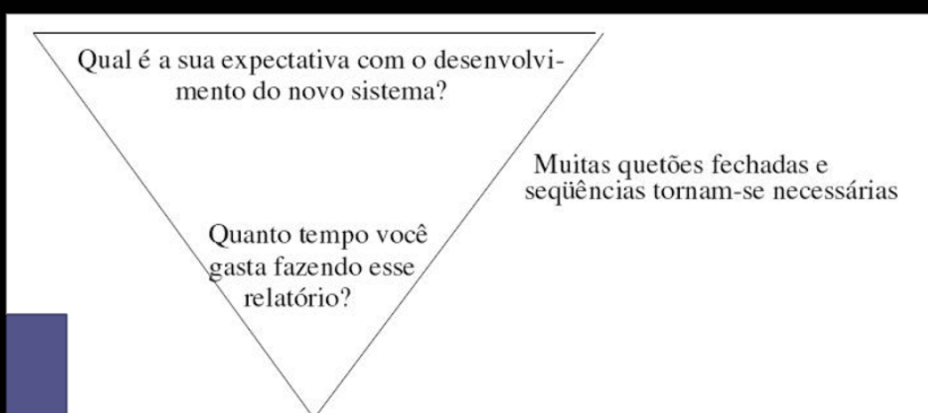
Exemplo:



Funil

- Começa obtendo detalhes;
- Questões abertas dirigidas;
- Da continuidade obtendo respostas diretas;
- Questões fechadas.

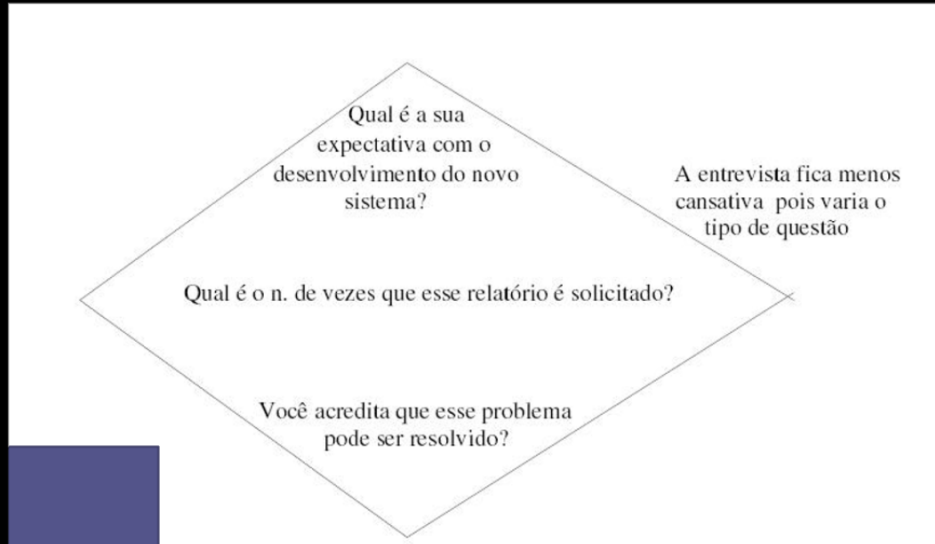
Exemplo:



Diariamente

- Combina as duas estruturas anteriores.

Exemplo:



Reuniões

Realizar uma reunião é uma técnica que prevê a participação dos envolvidos, sendo uma maneira mais efetiva de negociar requisitos e resolver problemas.

Elas têm a vantagem de permitir uma interação mais natural entre as pessoas do que as entrevistas estruturadas e das não estruturadas, além de dispor múltiplas visões sobre a questão abordada.

Seu produto final é um documento que contém os dados coletados na reunião.

Brainstorming

É uma técnica para a geração de novas ideias por um conjunto de pessoas.

Regras:

- Definir claramente os objetivos da sessão;
- Gerar tantas ideias quanto possível;
- Deixar fluir a imaginação;
- Não permitir crítica ou debate.

Exemplo: [Desenhar]

Prototipagem

Um protótipo é uma versão inicial de um sistema usado para apoiar essencialmente as fases de identificação, análise e

validação de requisitos.

O protótipo demonstra algum ou todo comportamento externo observável de um sistema.

Ou seja, é um modelo de rotina em uma escala reduzida sem a necessidade do código estar 100% pronto.

Exemplo:

[Desenhar]

Observação Direta

Na observação direta, o analista vai pessoalmente ao local em que o processo ocorre e, então, observa e interpreta o

que vê.

A versão mais conhecida é a **Etnografia**.

Etnografia é uma técnica desenvolvida na área de ciências sociais. Sendo:

- Útil para determinar o método de trabalho:
 - Divergência entre os métodos de trabalho usados e sua definição formal.
-

Casos de Uso

Os casos de uso referem-se aos serviços ou processos de negócio que podem ser utilizados de alguma maneira pelos usuários do sistema, como emitir um relatório ou comprar um produto.

Os casos de uso são utilizados para expressar e documentar o comportamento ou funções do sistema.

Um modelo de casos de uso é composto pelo diagrama de casos de uso e a documentação dos elementos do modelo

Exemplo:

